Отчёт по лабораторной работе №5

Дисциплина: Математическое моделирование

Баптишта Матеуж, НКАбд-01-23

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **7**

4 Выполнение лабораторной работы **8**
4.1 Выполнение лабораторной работы. Julia 8
4.2 Выполнение лабораторной работы. OpenModelica 12

5 Выводы **15**

Список литературы **16**

Список иллюстраций

4.1 Графики изменения численности хищников и численности жертв 9
4.2 График зависимости численности хищников от численности жертв (фазовый портрет) 10
4.3 График стационарного состояния 11
4.4 График стационарного состояния (фазовый портрет) 12
4.5 Код 12
4.6 Графики изменения численности хищников и численности жертв. OpenModelica 13
4.7 График зависимости численности хищников от численности жертв (фазовый портрет). OpenModelica 13
4.8 Код (стационарное состояние) 14
4.9 График стационарного состояния. OpenModelica 14
4.10 График стационарного состояния (фазовый портрет). OpenModelica 14

Список таблиц

1 Цель работы

Исследовать математическую модель Лотки-Вольерры.

2 Задание

Для модели «хищник-жертва»:

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = -0.61x(t) + 0.051x(t)y(t) \\ \\ \dfrac{dy}{dt} = 0.41y(t) - 0.031x(t)y(t) \end{cases}$$

Построить график зависимости численности хищников от численности жертв, а также графики изменения численности хищников и численности жертв при следующих начальных условиях: $x_0 = 6, y_0 = 14$. Найти стационарное состояние системы.

3 Теоретическое введение

Модель Лотки — Вольтерры (модель Лотки — Вольтерра) — модель взаимодействия двух видов типа «хищник — жертва», названная в честь своих авторов (Лотка, 1925; Вольтерра 1926), которые предложили модельные уравнения независимо друг от друга.

Такие уравнения можно использовать для моделирования систем «хищник — жертва», «паразит — хозяин», конкуренции и других видов взаимодействия между двумя видами.

В математической форме предложенная система имеет следующий вид:

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = \alpha x(t) - \beta x(t)y(t) \\ \dfrac{dy}{dt} = -\gamma y(t) + \delta x(t)y(t) \end{cases}$$

где x — количество жертв,

y — количество хищников,

t — время,

$\alpha, \beta, \gamma, \delta$ — коэффициенты, отражающие взаимодействия между видами [1].

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Выполнение лабораторной работы. Julia

В начале напишем код на Julia, а после продемонстрируем полученный график зависимости численности хищников от численности жертв, а также графики изменения численности хищников и численности жертв(рис. 4.1, 4.2).

```
# Используемые библиотеки
using DifferentialEquations, Plots;

# задания системы ДУ, описывающей модель Лотки-Вольтерры
function Lotki_Volterra(u, p, t)
    x, y = u
    a, b, c, d = p
    dx = -a*x + b*x*y
    dy = c*y - d*x*y
    return [dx, dy]
end

# Начальные условия
u0 = [6,14]
p = [0.61, 0.051, 0.41, 0.031]
tspan = (0.0, 50.0)
prob = ODEProblem(Lotki_Volterra, u0, tspan, p)
```

```
sol = solve(prob, Tsit5())

# Постановка проблемы и ее решение
plot(sol, title = "Модель Лотки-Вольтерры", xaxis = "Время",
    yaxis = "Численность популяции",
    label = ["жертвы" "хищники"],
    c = ["red" "blue"], box =:on)
plot(sol, idxs = (1,2),
    title = "Фазовый портрет",
    xaxis = "x",
    yaxis = "y",
    label = "зависимость x от y")
```

[50]:

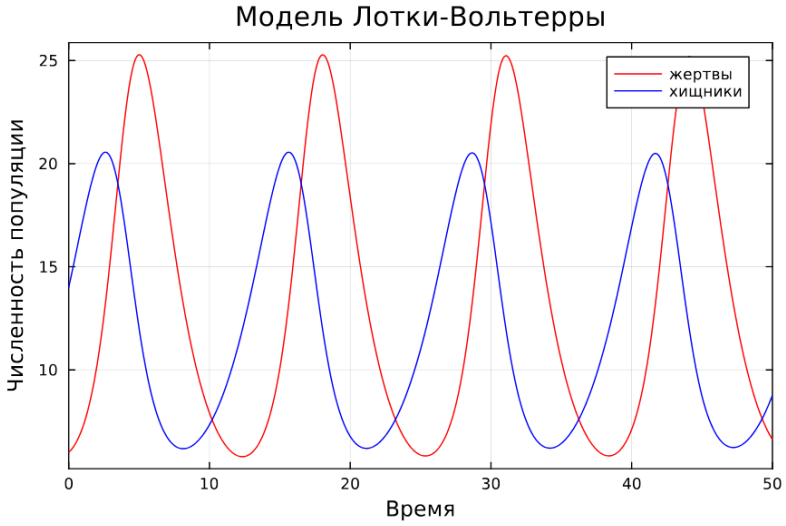

Рис. 4.1: Графики изменения численности хищников и численности жертв

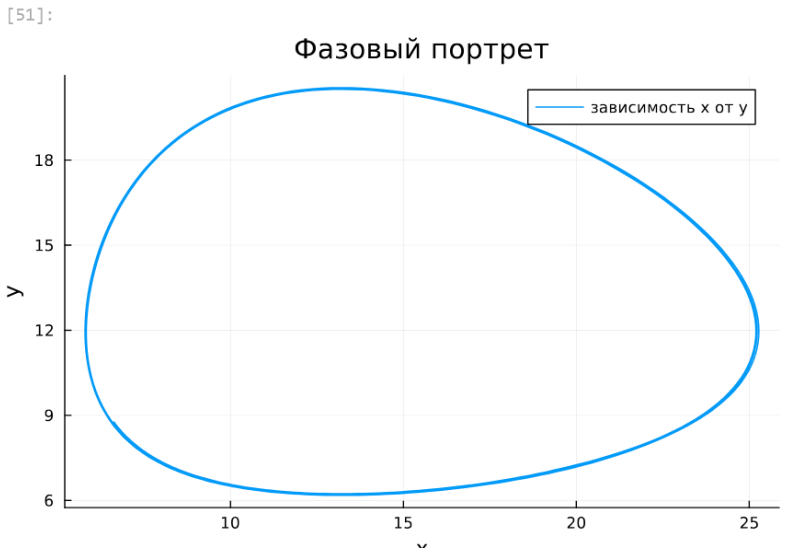

Рис. 4.2: График зависимости численности хищников от численности жертв (фазовый портрет)

Далее найдём стационарное состояние системы по формулам:

$$\begin{cases} x_0 = \dfrac{c}{d} \\ \\ y_0 = \dfrac{a}{b} \end{cases}$$

Ответ: $x_0 = 13.225806451612902, y_0 = 11.96078431372549$

Код на Julia и графики (рис. 4.3, 4.4):

```
function find_stat(p)
    a,b,c,d = p
    x0 = c/d
    y0 = a/b
    return x0,y0
end

x0, y0 = find_stat(p)
```

```
u2 = [x0, y0]
print("x0 = ", x0, "y0 = ", y0)
prob2 = ODEProblem(Lotki_Volterra, u2, tspan, p)
sol2 = solve(prob2, Tsit5())

plot(sol2, xaxis = "Жертвы", yaxis = "Хищники",
    label = ["Жертвы" "Хищники"],
    c = ["red" "blue"], box =:on,
    legend = :right)

scatter(sol2, idxs = (1,2),
    title = "Фазовый портрет",
    xaxis = "x",
    yaxis = "y",
    color = "red", markersize = 5, box=:on)
```

[53]:

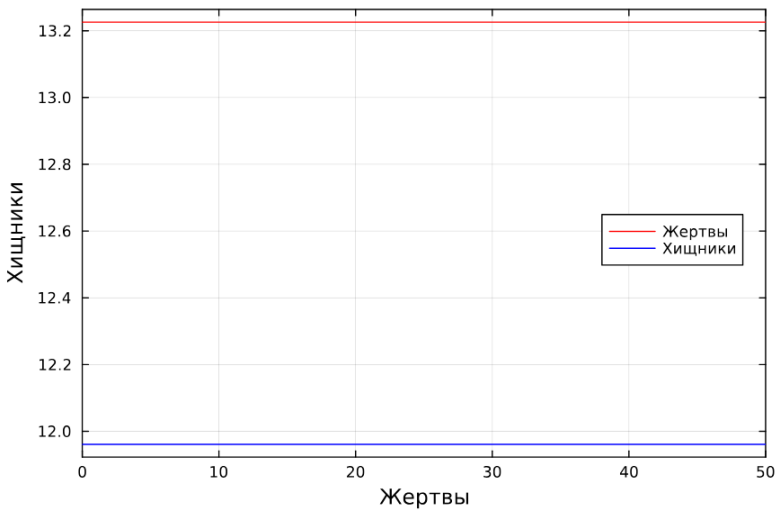

Рис. 4.3: График стационарного состояния

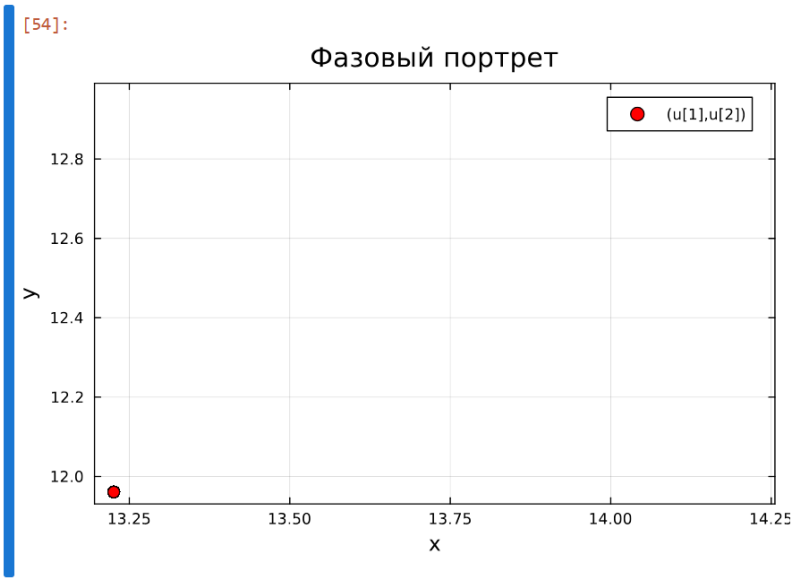

Рис. 4.4: График стационарного состояния (фазовый портрет)

4.2 Выполнение лабораторной работы. OpenModelica

А теперь выполним построение графиков при помощи OpenModelica (рис. 4.5, 4.6, 4.7):

```
model lab5_mathmod
  parameter Real a = 0.61;
  parameter Real b = 0.051;
  parameter Real c = 0.41;
  parameter Real d = 0.031;
  parameter Real x0 = 6;
  parameter Real y0 = 14;
  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);

equation
  der(x) = -a*x + b*x*y;
  der(y) = c*y - d*x*y;
end lab5_mathmod;
```

Рис. 4.5: Код

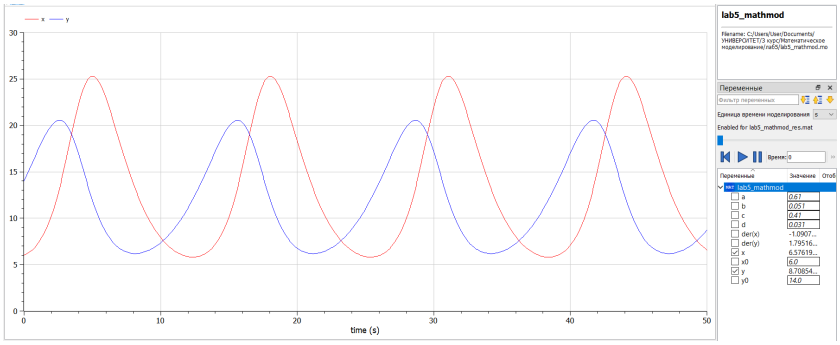

Рис. 4.6: Графики изменения численности хищников и численности жертв. OpenModelica

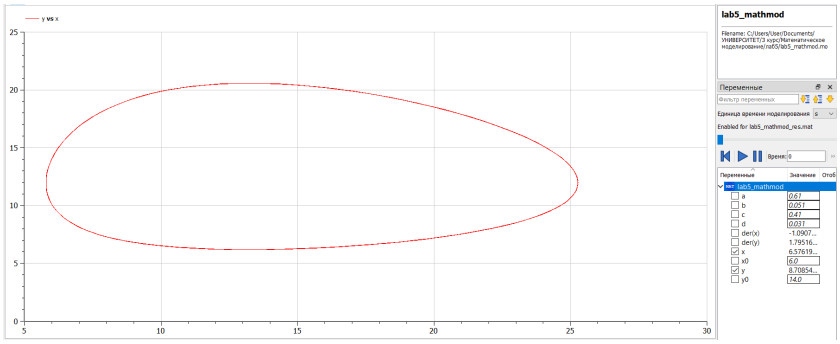

Рис. 4.7: График зависимости численности хищников от численности жертв (фазовый портрет). OpenModelica

Далее найдём стационарное состояние системы (рис. 4.8, 4.9, 4.10)

```
model lab5_2_mathmod
  parameter Real a = 0.61;
  parameter Real b = 0.051;
  parameter Real c = 0.41;
  parameter Real d = 0.031;
  parameter Real x0 = 0.41/0.031;
  parameter Real y0 = 0.61/0.051;
  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);

equation
  der(x) = -a*x + b*x*y;
  der(y) = c*y - d*x*y;
end lab5_2_mathmod;
```

Рис. 4.8: Код (стационарное состояние)

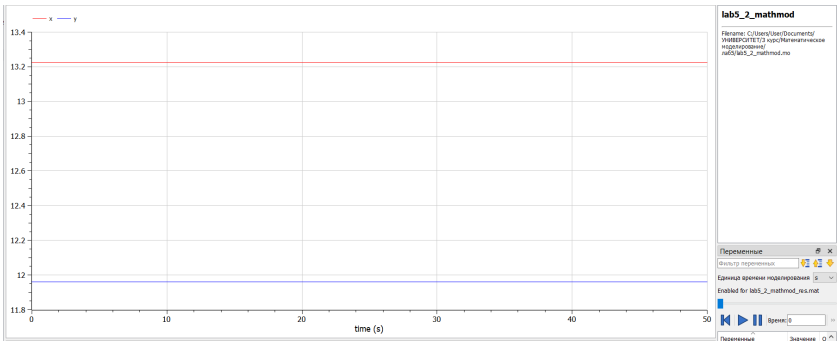

Рис. 4.9: График стационарного состояния. OpenModelica

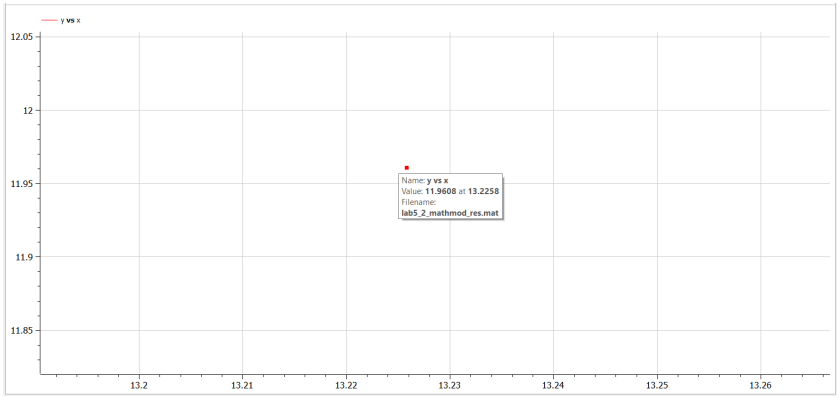

Рис. 4.10: График стационарного состояния (фазовый портрет). OpenModelica

5 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы я построила математическую модель Лотки-Вольтерры на Julia и в OpenModelica.

Список литературы

1. Модель Лотки — Вольтерры [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%E2%80%94_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D1%8B.